(9) மீப்பெரு முழு எண் சார்பு $f(x) = \lfloor x \rfloor, x = 0$-ல் தொடர்ச்சியற்றது.

$$\lim_{x \to 0^-} \lfloor x \rfloor = -1 \text{ மற்றும்}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \lfloor x \rfloor = 0$$

எல்லா முழு எண் மதிப்புகளுக்கும் இந்தச் சார்பு தொடர்ச்சியற்றது.

குறிப்பாக $\lim_{x \to n^-} \lfloor x \rfloor = n - 1$ மற்றும்

$$\lim_{x \to n^+} \lfloor x \rfloor = n.$$

(10) மட்டுச் சார்பு $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் தொடர்ச்சியானது.

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & ; x < 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ x & ; x > 0 \end{cases}$$

குறிப்பாக,

$$\lim_{x \to 0^-} |x| = \lim_{x \to 0^-} (-x) = 0,$$

$$\lim_{x \to 0^+} |x| = \lim_{x \to 0^+} (x) = 0, \text{ மற்றும்}$$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 = \lim_{x \to 0^+} f(x) = 0 = f(0).$$

(11) படிக்குறிச் சார்பு $f(x) = e^x$, $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா புள்ளிகளுக்கும் தொடர்ச்சியானது.

(12) மடக்கைச் சார்பு $f(x) = \log x$ $(x > 0)$, $(0, \infty)$-ல் தொடர்ச்சியானது.

9.3.2 தொடர்ச்சியான சார்புகளின் இயற்கணிதம்
(Algebra of continuous functions)

f மற்றும் g என்ற சார்புகள், x_0-ஐ உள்ளடக்கிய அண்மைப் பகுதியிலும் x_0 என்ற புள்ளியிலும் தொடர்ச்சியானவைகள் எனில்,

(1) $x = x_0$-இல் $f + g$ தொடர்ச்சியானது

(2) $x = x_0$-இல் $f - g$ தொடர்ச்சியானது

(3) $x = x_0$-இல் $f \,.\, g$ தொடர்ச்சியானது

(4) $x = x_0$-இல் $\frac{f}{g}$ $(g(x) \neq 0)$ தொடர்ச்சியானது

(5) தொடர்ச்சியைப் பற்றிய சார்புகளின் சேர்ப்புத் தேற்றம் f என்ற சார்பு $g(x_0)$-இல் மற்றும் g என்ற சார்பு $x = x_0$-இல் தொடர்ச்சியானவை எனில் fog -யும் x_0-இல் தொடர்ச்சியானது.

மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சி
(Continuity in a closed interval)

வரையறை 9.9

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு, திறந்த இடைவெளி (a, b)-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும் $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ மற்றும் $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$ஆகவும் இருப்பின், அந்தச் சார்பு மூடிய இடைவெளி $[a, b]$ -ல் தொடர்ச்சியானது எனக்கூறலாம்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 132 25-03-2019 13:31:46